

Jacobsthal Slide and Shiftless Orbit in Collatz Trajectory

Hiroshi Harada — August 1, 2026

Abstract

本レポートでは、Collatz 写像における「 $3n + 1$ 」操作および「未知回数の 2 除算（シフト）」を、Jacobsthal (J) 空間における「J 波の隣接和（干渉）」と「基本波の加算（スライド）」として再定義する Shiftless Model（シフトレス・モデル）を提案する。奇数核 n が属する J 波において、隣接和をとることにより、次の奇数核 n' の基盤となる純粋なシフト流 (2^k) が抽出される。さらに、その階層に応じて基本 J 波 $J(0,1)$ を重ね合わせることで、 n' が属する J 波が生成される。この操作を **J Slide (J スライド)** と呼ぶ。このプロセスにより、Collatz 軌道は「J 波の乗り換え (Wave Switching)」として幾何学的に解釈することができ、2 除算の不確定性を排除した **Shiftless Orbit (シフトレス軌道)** として理解することができる。

1. Introduction

Collatz 予想の難所は、奇数 n に対して $3n + 1$ 演算を行った後、何回 2 で割られるか（シフト回数）を事前に予測できない点にある。本研究では、Jacobsthal (J) 数列の構造を用いて、この「シフトの不確定性」を分離・吸収する新しいモデルを提示する。

2. The Shiftless Mechanism

2.1 基本 J 波 $J(0,1)$

J 数列は次の漸化式で定義される。

$$J_{k+2} = J_{k+1} + 2J_k$$

基本 J 波 $J(0,1)$ は次のように始まる。

$$J_k = [0, 1, 1, 3, 5, 11, \dots]$$

この数列の重要な性質は、隣接和が常に純粋な 2 の冪乗になることである。

$$J_k + J_{k+1} = 2^k \quad (k \geq 1)$$

$$1 + 1 = 2^1, 1 + 3 = 2^2, 3 + 5 = 2^3, 5 + 11 = 2^4$$

この性質が Collatz 写像の「シフト流 (2 除算)」と完全に対応する。

2.2 J波の干渉と重ね合わせ

任意の奇数核 n が属する J 波 $J(a, b)$ を考える。

$$J(a, b) = [a, b, 2a + b, 2a + 3b, 6a + 5b, \dots]$$

この J 波の隣接和をとると、J 成分が打ち消し合い、次の奇数核 n' の基盤となる純粋なシフト流 (2^k) が抽出される。

$$Adjacent\ Sum = [a + b, 2(a + b), 4(a + b), 8(a + b), \dots]$$

次に、このシフト流に対して、階層 k を合わせるように基本 J 波 $J(0, 1)$ を重ね合わせることにより、次の奇数核が属する新たな J 波が生成される。

$$J_{next} = [a + b + 0, 2(a + b) + 1, 4(a + b) + 1, 8(a + b) + 3, \dots]$$

この操作を **J Slide (J スライド)** と呼ぶ。すなわち、各階層においては、**Least Significant Jacobsthal (LSJ)** が加算され、奇数核が J 波を乗り換えながら進む構造が得られる。

3. Verification: Orbit 7 → 1

本レポートでは、従来の Collatz 軌道において、可能な限り 2 除算して次の奇数値を算出する操作を「最小化シフト (Minimized Shift)」と呼ぶ。これは、 $3n + 1$ 演算の後に続く不定回数の 2 除算をすべて吸収した奇数核であり、従来の Collatz 奇数ステップと同値である。奇数核 7 を初期値とした場合の奇数 Collatz 軌道は次の通りである。

$$7 \rightarrow 11 \rightarrow 17 \rightarrow 13 \rightarrow 5 \rightarrow 1$$

この各ノードについて、J スピノル波（隣接二項ベクトル）を展開し、シフトレスに奇数核が生成される過程を **Table 1** に示す。

Table 1. Shiftless Collatz Orbit of Initial Value 7

Level	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
J2(0, 1)	-5451/16384	2731/8192	-1365/4096	683/2048	-341/1024	171/512	-85/256	43/128	-21/64	11/32	-5/16	3/8	-1/4	1/2	0	1	1	3

Level	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
J2 Expansion	-2727/8192	1369/4096	-679/2048	345/1024	-167/512	89/256	-39/128	25/64	-7/32	9/16	1/8	5/4	3/2	4	7	15	29	59
Marge	11/8192	11/4096	11/2048	11/1024	11/512	11/256	11/128	11/64	11/32	11/16	11/8	11/4	11/2	11	22	44	88	176
J2 Slide	1371/4096	-677/2048	347/1024	-165/512	91/256	-37/128	27/64	-5/32	11/16	3/8	7/4	5/2	6	11	23	45	91	181
Marge	17/4096	17/2048	17/1024	17/512	17/256	17/128	17/64	17/32	17/16	17/8	17/4	17/2	17	34	68	136	272	544
J2 Slide	-337/1024	175/512	-81/256	47/128	-17/64	15/32	-1/16	7/8	3/4	5/2	4	9	17	35	69	139	277	555
Marge	13/1024	13/512	13/256	13/128	13/64	13/32	13/16	13/8	13/4	13/2	13	26	52	104	208	416	832	1664
J2 Slide	-41/128	23/64	-9/32	7/16	-1/8	3/4	1/2	2	3	7	13	27	53	107	213	427	853	1707
Marge	5/128	5/64	5/32	5/16	5/8	5/4	5/2	5	10	20	40	80	160	320	640	1280	2560	5120
J2 Slide	3/8	-1/4	1/2	0	1	1	3	5	11	21	43	85	171	341	683	1365	2731	5461
Marge	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384
J2 Slide	1/2	0	1	1	3	5	11	21	43	85	171	341	683	1365	2731	5461	10923	21845

3.1 Step 1: ノード 7

Jスピノル : $J(4,7)$

J波 : 4, 7, 15, 29, 59, ...

隣接和 (干渉) : 11, 22, 44, 88, ...

基本J波重ね合わせ (スライド) : 11, 23, 45, 91, ...

最小化シフト : 6, 11, 23, 45, 91, ...

3.2 Step 2: ノード 11

Jスピノル : $J(6,11)$

J波 : 6, 11, 23, 45, 91, ...

隣接和 : 17, 34, 68, 136, ...

スライド : 17, 35, 69, 139, ...

最小化シフト : 4, 9, 17, 35, 69, 139, ...

3.3 Step 3: ノード 17

Jスピノル : $J(4,9)$

J波 : 4, 9, 17, 35, 69, ...

隣接和 : 13, 26, 52, 104, ...

スライド : 13, 27, 53, 107, ...

最小化シフト : 2, 3, 7, 13, 27, 53, 107, ...

3.4 Step 4: ノード 13

Jスピノル : $J(2,3)$

J波 : 2, 3, 7, 13, 27, ...

隣接和 : 5, 10, 20, 40, ...

スライド : 5, 11, 21, 43, ...

最小化シフト : 0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, ...

3.5 Step 5: ノード 5

Jスピノル : $J(0,1)$

J波 : 0, 1, 1, 3, 5, ...

隣接和 : 1, 2, 4, 8, ...

スライド : 1, 3, 5, 11, ...

最小化シフト : 0, 1, 1, 3, 5, 11, ...

奇数核 7 を初期値とした場合の Collatz 軌道は最終的に基本 J 波 $J(0,1)$ に収束する。

3.6 Shiftless Orbit

Table 1 の Level 0 の縦列（垂直断面）に注目すると、奇数核は次のように推移する。

$$7 \rightarrow 23 \rightarrow 69 \rightarrow 213 \rightarrow 683 \rightarrow 2731$$

ここには 2 除算（シフト）が一切存在しない。ここで Level 0 の縦列を追うことが「シフトレス」になる理由は、各ノードが初期値の階層（Level 0）を維持したまま J 波を乗り換えているためである。つまり、 $3n + 1$ の後に続く 2 除算（シフト）を一切行わず、J 波に基本波 $J(0,1)$ を加算、すなわち、各階層に応じた LSJ を加算するだけで次の奇数核が生成される構造になっている。

$$\begin{aligned} 7 &\xrightarrow{\text{Adjacent Sum } 7+15=22} 22 \xrightarrow{+\text{LSJ}(1)} 23 \\ 23 &\xrightarrow{\text{Adjacent Sum } 23+45=68} 68 \xrightarrow{+\text{LSJ}(1)} 69 \\ 69 &\xrightarrow{\text{Adjacent Sum } 69+139=208} 208 \xrightarrow{+\text{LSJ}(5)} 213 \\ 213 &\xrightarrow{\text{Adjacent Sum } 213+427=640} 640 \xrightarrow{+\text{LSJ}(43)} 683 \\ 683 &\xrightarrow{\text{Adjacent Sum } 683+1365=2048} 2048 \xrightarrow{+\text{LSJ}(683)} \mathbf{2731} \end{aligned}$$

さらに、最終ノード 1 の J 成分（2731）は基本 J 波 $J(0,1)$ のインデックス 13 (J_{13}) と完全に一致する。すなわち、あらゆる奇数核の Collatz 軌道は、J 空間において最終的に基本 J 波 $J(0,1)$ に吸収されることが示唆される。

4. Conclusion

本研究では、Collatz 写像が J 波の有する「隣接和（干渉）」と「基本 J 波の重ね合わせ（スライド）」という極めて単純な構造によって説明できることを示した。「2 除算の回数」という算術的な不確定性を排除し、階層を維持した Shiftless Orbit として解釈すると、Collatz 軌道の 1 への収束は、J 波の乗り換え現象（Wave Switching）による基本 J 波への回帰であることが示唆される。

License

Research document: CC BY 4.0

Python source code: MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada